
Informe Tarea #3.

Juan Viquez

June 7, 2026

Para poder implementar los tres distintos métodos, se tuvo que crear una función que sume los vectores y otra que multiplique un escalar por un vector, ya que sin esto era imposible sumar. Al igual de que se calculo primero el lado derecho de Lorentz. Ya con esto se implemento todos los tres métodos. Ademas de definirse un vector r el cual se usara para todos los métodos y mantendrá las mismas condiciones iniciales.

Para euler, se definieron las condiciones iniciales, y utilizando el primer punto se calcula el siguiente punto en el nuevo tiempo. Para esto se toma el punto anterior y se le suma el vector de Lorentz calculado para ese tiempo multiplicado por la variable h ($r_{n+1} = r_n + hF(r_n, t_n)$). El resultado de este gráfica es:

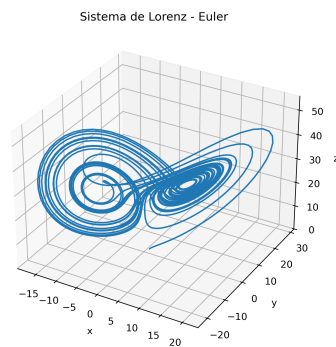


Figure 1: Gráfica de sistema de Lorentz utilizando el método de euler.

De igual manera que con euler, en Runge-Kutta 2 (RK2) se implementaron las condiciones iniciales. Utilizando el punto anterior se calcula el siguiente, sumando el punto anterior con el vector k_2 multiplicado por la variable h ($r_{n+1} = r_n + \frac{h}{2} k_2$). El vector k_2 se calcula aplicando Lorentz al vector $r + h/2 * k_1$. El k_1 es Lorentz aplicado al vector r . La gráfica de este método queda de la siguiente manera:

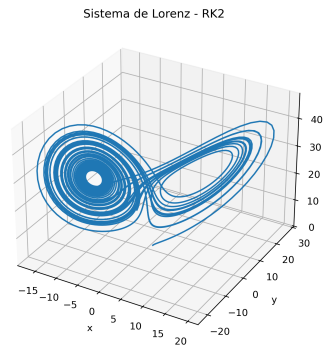


Figure 2: Gráfica de sistema de Lorentz utilizando el método de Runge-Kutta 2

Al igual que el método RK2, el RK4 es muy parecido pero con mas pasos y mas definido. De igual manera se coloca las mismas condiciones iniciales solo que esta vez llegamos hasta el vector k_4 , donde k_4 es Lorentz aplicado a $r + hk_3$, y k_3 es Lorentz aplicado a $r + h/2k_2$. Luego, cada actualización del punto se calcula como $r_{n+1} = r_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$. La gráfica de este método queda:

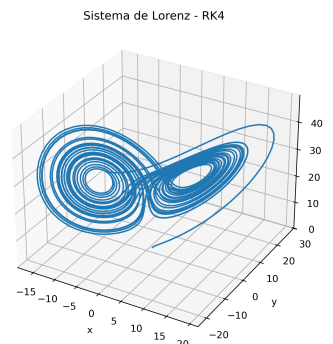


Figure 3: Gráfica del sistema de Lorentz con el método de Runge-Kutta 4

Si cambiamos las condiciones en el caso del RK4, podemos observar lo sensible que es el sistema de Lorentz, siendo que los valores tienen a cambiar bastante. Los últimos datos del

output.txt muestran la separación entre estas condiciones iniciales cercanas. La gráfica de este cambio queda como:

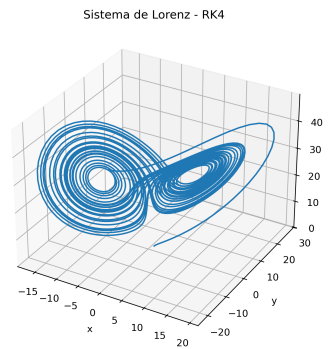


Figure 4: Gráfica del sistema de Lorentz utilizando el método de Runge-Kutta 4 con los valores iniciales diferentes.

Si observamos el output.txt que se encuentra en la carpeta de la tarea se pueden observar los datos escritos obtenidos de los tres métodos diferentes, siendo el mas acertado el RK4.